

Candy Production Forecasting

Dự báo sản lượng kẹo với Time Series Forecasting
và ARIMA_PLUS



Agenda

01 Overview

02 Business Problem & Objective

03 Data Quality & Preprocessing

04 EDA

05 Build Model (Google BigQuery)

06 Model Evaluation & Forecast

07 Conclusion

08 Business Insight + Recommendation

1. Overview

548

monthly observations

2

raw columns

IPG3113N

target variable

1972–2017

45+ years history

Feature	Ý nghĩa	Type
observation_date	Mốc thời gian theo tháng, định dạng ngày đầu tháng	Date / Time Index
IPG3113N	Chỉ số sản lượng kẹo, biến cần dự báo	Target / Numeric
year	Năm được tách từ observation_date để hỗ trợ EDA	Derived Feature
month	Tháng được tách để kiểm tra seasonal pattern	Derived Feature
day	Ngày cố định = 1, xác nhận tần suất Month Start	Derived Feature

2. Business Problem & Objective

Business Problem

- Sản lượng kẹo biến động mạnh theo mùa vụ
- Nếu lập kế hoạch chỉ dựa vào mức trung bình lịch sử, doanh nghiệp dễ thiếu hàng vào Q4 hoặc dư công suất trong mùa thấp điểm
- Cần mô hình dự báo chuỗi thời gian để chủ động supply chain

Objective

- Xây dựng pipeline dự báo 24 tháng cho chỉ số IPG3113N
- Kiểm tra trend, seasonality, stationarity và dùng ARIMA_PLUS trên Google BigQuery để hỗ trợ kế hoạch sản xuất, nguyên liệu và nhân sự

Business Questions

- ✓ Sản lượng có xu hướng tăng/giảm dài hạn không?
- ✓ Mùa cao điểm và thấp điểm rơi vào tháng nào?
- ✓ Chuỗi có đủ tính dừng để mô hình hóa ARIMA không?
- ✓ Dự báo 24 tháng tới có giữ được pattern mùa vụ không?

3. Data Quality

- Raw Data: 548 rows, 2 columns
- Không có missing value, duplicate hay tháng bị khuyết trong chuỗi 1972 - 2017.

0
missing values

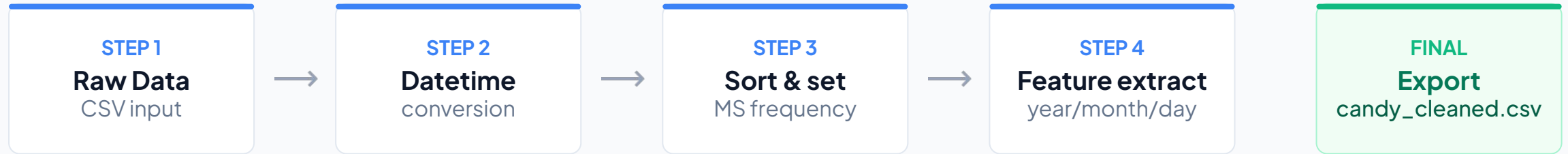
0
duplicate rows

0
missing months

MS
month-start frequency

Check	Finding	Action
Missing values	observation_date = 0 ; IPG3113N = 0	Không cần imputation
Duplicate records	0 dòng bị trùng lặp hoàn toàn	Không cần drop duplicates
Time continuity	0 tháng bị thiếu theo calendar MS	✓ Chuỗi liên tục 100%
Date sorting	Dữ liệu đã được sort theo thời gian	Ready for time-series model
Target quality	IPG3113N là float64, phù hợp với chỉ số liên tục	Ready for ARIMA_PLUS

Preprocessing



Cleaning Logic

- ✓ Convert observation_date từ object sang datetime
- ✓ Đặt observation_date làm index theo tần suất Month Start (MS)
- ✓ Tách year, month, day để phân tích mùa vụ và trend
- ✓ Xuất dữ liệu sạch ra candy_cleaned.csv cho BigQuery

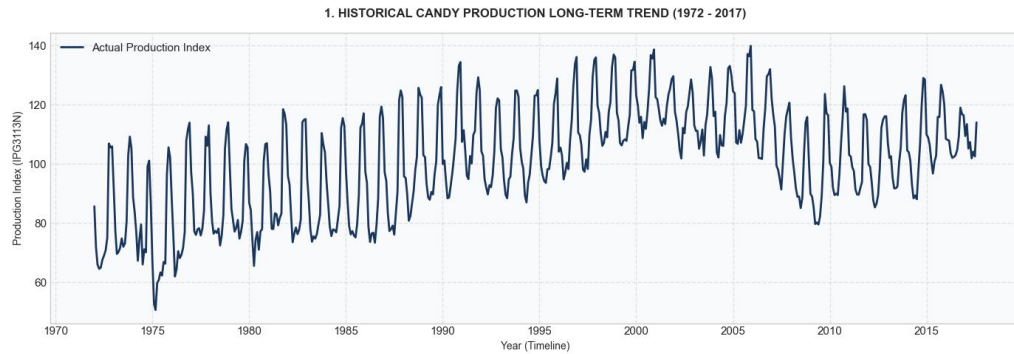
Final Modeling Dataset

- ✓ 548 records sạch, liên tục theo tháng
- ✓ Target: IPG3113N
- ✓ Timestamp: observation_date
- ✓ Dữ liệu phù hợp để train mô hình ARIMA_PLUS

4. EDA

Distribution & Seasonality Overview

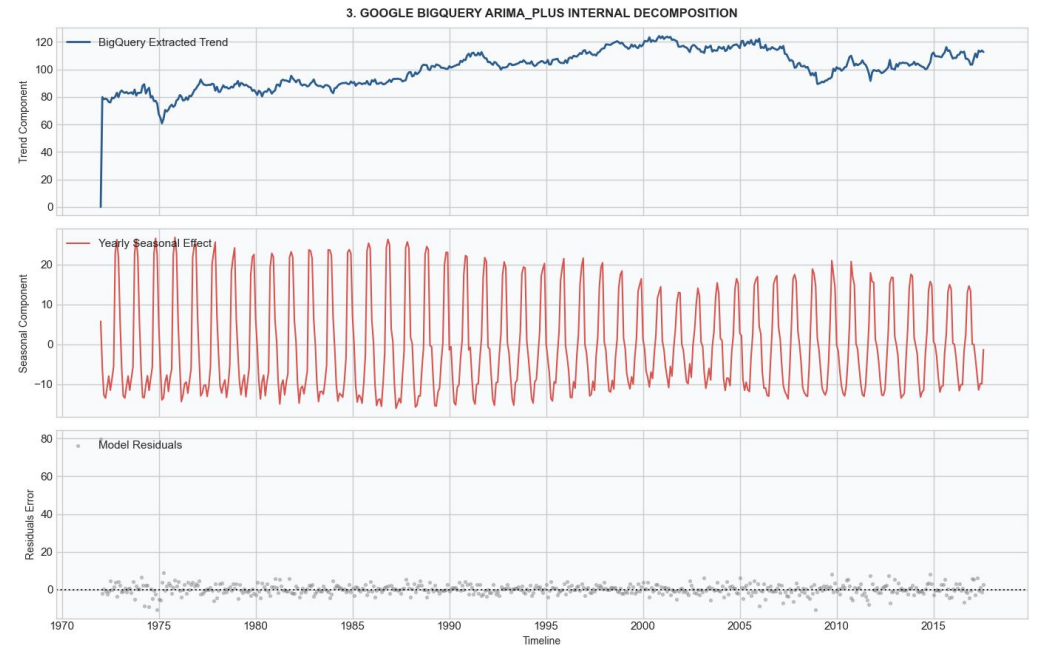
1. Long-Term Candy Production Trend (1972 - 2017)



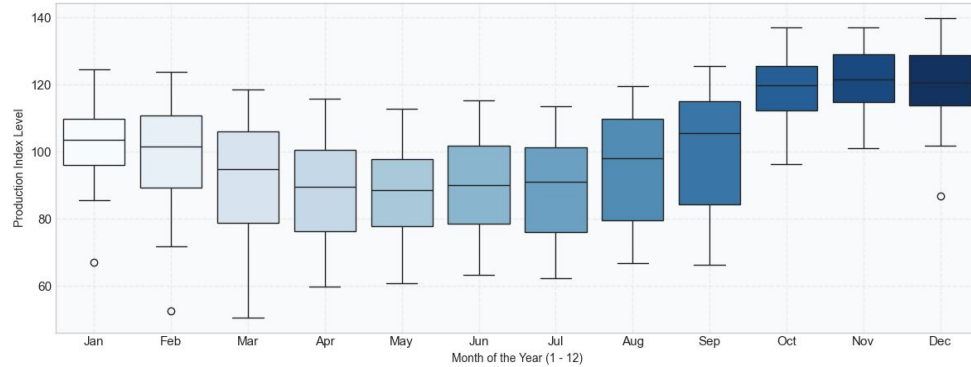
✓ Key Findings

- Trend tăng mạnh từ 1972 đến khoảng năm 2000, sau đó đi ngang/bão hòa
- Decomposition cho thấy seasonality lặp lại rõ theo chu kỳ 12 tháng
- Residual dao động quanh 0, giúp kiểm tra phần nhiễu sau khi tách trend/seasonal

2. Google BigQuery ARIMA_PLUS Internal Decomposition



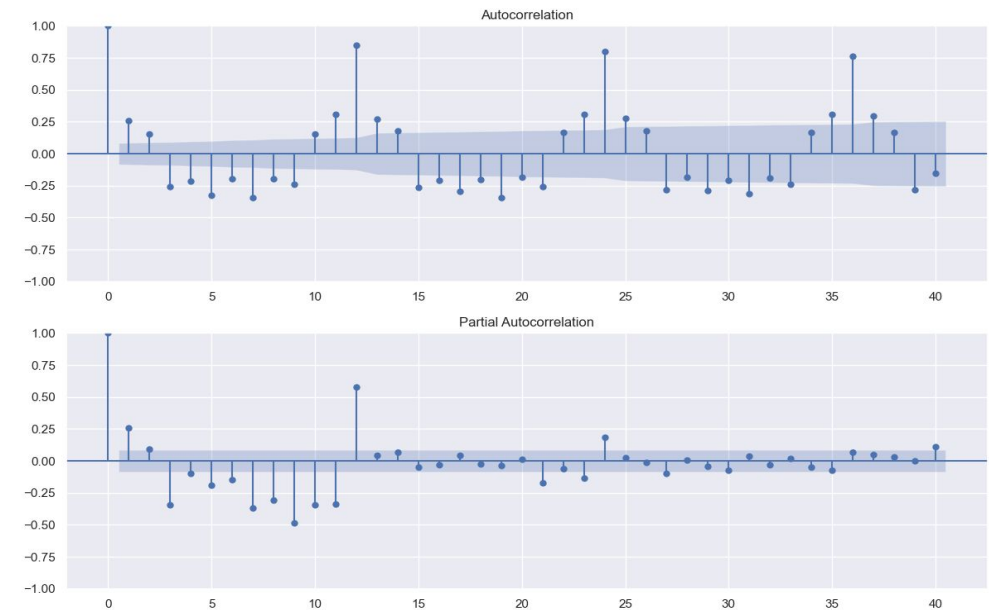
1. Monthly Production Seasonality



✓ Key Findings

- Sản lượng đạt đỉnh vào giai đoạn tháng 10–12 và chạm đáy vào tháng 4–5 hàng năm
- Không phát hiện các điểm outliers bất thường trong chuỗi dữ liệu hộp (Boxplot)

2. Stationarity (ADF + ACF/PACF)



✓ Key Findings

- Chuỗi gốc chưa đạt tính dừng ($p\text{-value} = 0.3382 > 0.05$)
- Sau sai phân bậc 1, chuỗi đã dừng hoàn toàn ($p\text{-value} = 0.0000$; chọn $d = 1$)
- Cần bổ sung cấu trúc mùa vụ (seasonal components) vào mô hình ARIMA

5. Build Model

1. Model Training (ARIMA_PLUS)

```
CREATE OR REPLACE MODEL
`project-chauhongyennhi-2025.DA04.candy_production_arima_
model`
OPTIONS (
  MODEL_TYPE = 'ARIMA_PLUS',
  TIME_SERIES_TIMESTAMP_COL = 'date_new',
  TIME_SERIES_DATA_COL = 'IPG3113N'
)
AS
SELECT
  CAST(observation_date AS DATE) AS date_new,
  IPG3113N
FROM `project-chauhongyennhi-2025.DA04.candy_cleaned`
ORDER BY date_new ;
```

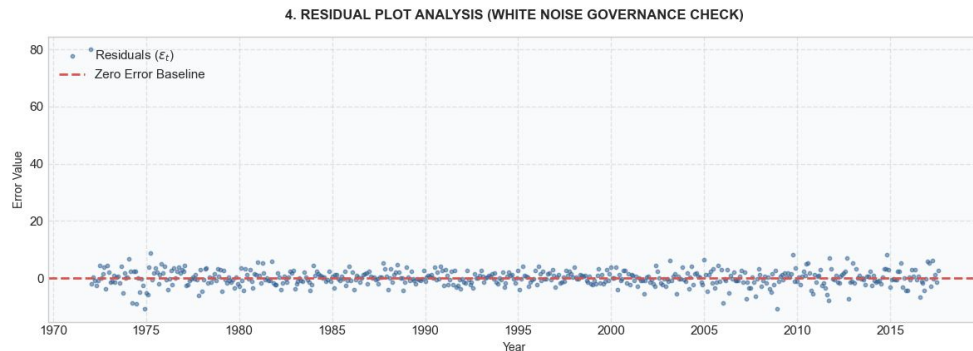
2. 24-Month Forecast & Output

```
SELECT *
FROM ML.FORECAST(MODEL
`project-chauhongyennhi-2025.DA04.candy_production_arima_m
odel`,
                STRUCT(24 AS HORIZON, 0.95 AS
CONFIDENCE_LEVEL)
);
```

- ✓ **Output used in Python:** Xuất kết quả dự báo ra file **forecast_result.csv** để phân tích
- ✓ **Historical + Forecast:** Bao gồm dữ liệu lịch sử đã khớp và 24 tháng dự báo tương lai
- ✓ **Decomposition components:** Trích xuất chi tiết các thành phần Trend, Seasonal và Residual

6. Model Evaluation & Forecast

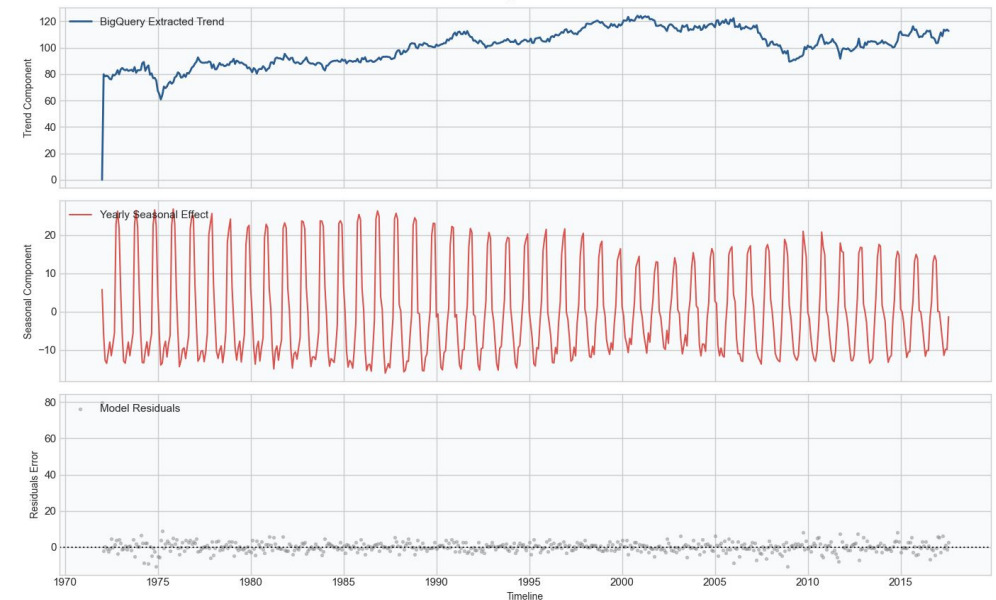
1. Residual Plot Analysis



✓ Observe

- ✓ Sai số phân bố ngẫu nhiên quanh baseline 0, không thấy xu hướng lệch một chiều rõ rệt
- ✓ Residual phân bố ngẫu nhiên quanh baseline 0, không thấy xu hướng lệch dương/âm rõ ràng → model không bị bias nghiêm trọng
- ✓ Một vài điểm sai số lớn cho thấy vẫn có các tháng bất thường mà model chưa dự báo tốt, cần kết hợp thêm yếu tố holiday/campaign/supply shock

2. ARIMA_PLUS Decomposition



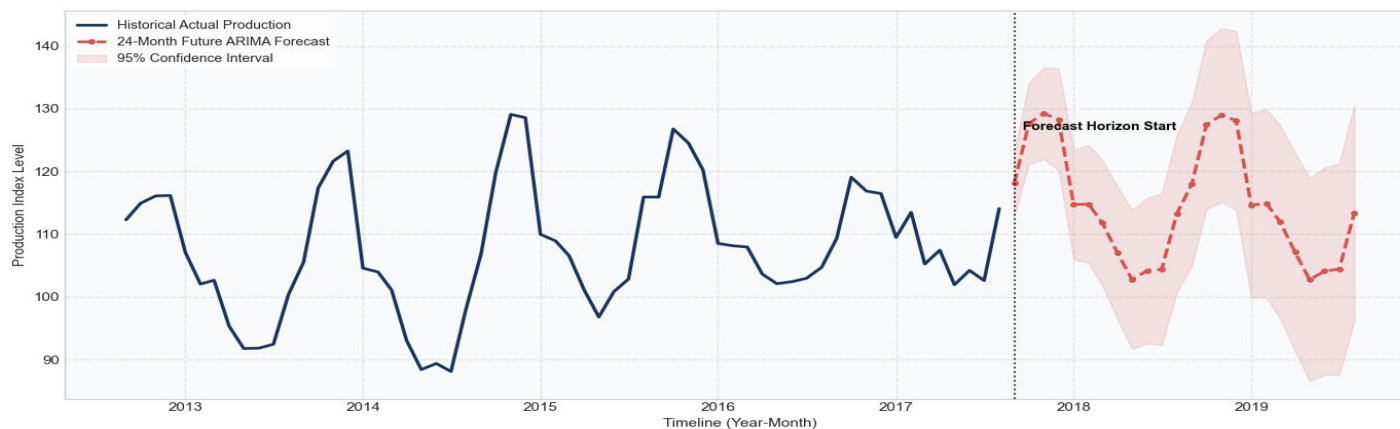
✓ Observe

- ✓ Mô hình tách được trend, yearly seasonality và residual; pattern mùa vụ được mô hình hóa rõ
- ✓ Decomposition cho thấy Candy Production có seasonality theo năm rất rõ, phù hợp với đặc thù nhu cầu bánh kẹo theo mùa
- ✓ ARIMA_PLUS tách được trend, seasonal và residual khá tốt, giúp dự báo sản lượng để lên kế hoạch sản xuất và tồn kho chủ động hơn

Prediction & Validation

Actual Production vs 24-Month Forecast

Final Time Series Pipeline



Forecast Interpretation

✓ Seasonal Wave

Dự báo 24 tháng tới tiếp tục giữ nhịp seasonal wave như dữ liệu lịch sử

✓ Confidence Interval

Khoảng tin cậy 95% mở rộng dần theo thời gian, đúng quy luật tích lũy sai số forecast

✓ Peak & Trough

Mùa cao điểm vẫn rơi vào Q4; mùa thấp điểm tập trung quanh tháng 4-5

7. Conclusion

→ Chọn ARIMA_PLUS làm mô hình để xuất triển khai cho bài toán forecast sản lượng kẹo

Technical

ARIMA_PLUS phù hợp vì dữ liệu có trend + seasonality 12 tháng. Sau sai phân bậc 1, chuỗi đạt tính dừng và có tín hiệu mùa vụ rõ trong ACF/PACF

Business

Forecast đủ hữu ích để hỗ trợ kế hoạch supply chain: mua nguyên liệu, lập lịch sản xuất, quản trị nhân sự và kiểm soát tồn kho

Risk Control

Residual quanh 0 và confidence interval hợp lý giúp mô hình đáng tin cậy hơn cho planning, nhưng vẫn cần retrain khi có dữ liệu mới

Final Model

ARIMA_PLUS

Key Driver

Seasonality Q4

Use Case

Production Planning

8. Business Insight & Recommendations

Insights

- Không nên lập kế hoạch sản xuất theo average demand cố định
- Q4 là mùa cao điểm rõ nhất; tháng 4–5 là mùa thấp điểm
- Forecast 24 tháng giúp chủ động raw material, capacity và inventory
- Seasonality là tín hiệu quan trọng nhất cần đưa vào planning

Recommendations

- Chốt nguyên liệu chiến lược vào tháng 6–7 trước mùa tăng tốc
- Bảo trì dây chuyền vào tháng 4–5 khi nhu cầu thấp
- Tuyển seasonal workers từ cuối tháng 9 cho mùa Q4
- Retrain model hàng tháng khi có dữ liệu mới

Đề xuất vận hành theo mùa vụ

Tháng 4–5

Low season / production trough

Bảo trì, nghỉ phép, giảm công suất 20–30%

Tháng 6–7

Prep before ramp-up

Mua trước đường, cacao, sữa, bao bì

Tháng 9

Pre-peak training window

Tuyển và đào tạo lao động thời vụ

Tháng 10–12

Peak demand / Lễ hội

Tăng ca, giữ tồn kho an toàn, ưu tiên giao hàng

Candy Production Forecast

Tối ưu hóa kế hoạch vận hành nhà máy dựa trên phân tích dữ liệu nhu cầu mùa vụ



Tháng 4-5

Low season / production trough

Bảo trì, nghỉ phép,
giảm công suất 20-30%



Tháng 6-7

Prep before ramp-up

Mua trước đường, cacao,
sữa, bao bì



Tháng 9

Pre-peak training window

Tuyển và đào tạo lao động
thời vụ



Tháng 10-12

Peak demand / lễ hội

Tăng ca, giữ tồn kho an toàn,
ưu tiên giao hàng



Tối ưu công suất
theo nhu cầu



Chuẩn bị sớm,
giảm rủi ro thiếu hụt



Nguồn nhân lực sẵn sàng,
nâng cao hiệu suất



Đáp ứng nhu cầu đỉnh điểm,
tăng doanh thu

Thank you.

